

SKPL

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

<LeadEstate: Sistem Informasi *Follow-Up* dan *Remainder* Berbasis Website>

untuk:

Muhammad Shiddiq Azis, S.T., MBA

Dipersiapkan oleh:

<i>Johanes Kevin Agustahadi</i>	<i>103012400040</i>
<i>Firasy Azizi</i>	<i>103012400366</i>
<i>Rafi Syaputra</i>	<i>103012400384</i>
<i>Fathan Firdaus Nuzulan</i>	<i>103012400353</i>

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 1 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Program Studi S-1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

 Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - 01		Halaman
	Re visi	<i>01</i>	<i>Tgl: 11 November 2025</i>

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 2 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperik								

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 3 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

sa oleh								
D isetuj ui oleh								

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 4 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi
---------	--------	---------	--------

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 5 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

13	Penambahan FR baru yaitu Register dan Forgot Password		
17	Menambahkan UCS dari FR baru		
34 (terbaru jadi 39)	Memperbaiki Class Diagram		
36 (terbaru jadi 41)	Memperbaiki <i>Activity Diagram</i> Login		
42	Menambahkan <i>Activity Diagram</i> Registrasi		
	Menambahkan <i>Activity Diagram</i> Forgot Password		
Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom		SKPL-01	Halaman 6 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom			

43			
----	--	--	--

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 7 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan.....	3
2. Daftar Halaman Perubahan.....	5
3. Daftar Isi.....	8
1. Pendahuluan.....	10
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	10
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	11
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim.....	12
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	13
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....	13
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....	13
2.3 Profil dan Kelas Pengguna.....	15
2.4 Lingkungan Operasi.....	15
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem.....	16
2.6 Asumsi dan Dependensi.....	17
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak.....	19
3.1 Deskripsi Kebutuhan.....	19
3.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	19
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	21
3.2 Pemodelan Analisis.....	24
3.2.1 Usecase Diagram.....	24
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Login ke Sistem”.....	26
3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “Registrasi Akun”.....	29
3.2.1.3. Usecase Scenario #3 “Reset Password (Forgot Password)”.....	32
3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “Melihat Dashboard & Statistik”.....	36
3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “Menambah Data Lead”.....	39
3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “Melihat Daftar Lead”.....	44
3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “MENGUBAH STATUS LEAD”.....	47
3.2.1.8 Usecase Scenario #8 “MEMBUAT FOLLOW-UP”.....	49
3.2.1.9 Usecase Scenario #9 “MELIHAT REMINDER FOLLOW-UP”.....	51
3.2.1.10 Usecase Scenario #10 “MENGELOLA DATA SALES”.....	52

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 8 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 “MELIHAT LAPORAN DAN STATISTIK”	54
3.2.1.12 Usecase Scenario #12 “MENGUBAH PENGATURAN AKUN”	56
3.2.3 Class Diagram.....	58
3.2.4 Activity Diagram.....	59
3.2.4.1 Activity Diagram #1 “Login”	59
3.2.4.2 Activity Diagram #2 “Registrasi”	60
3.2.4.3 Activity Diagram #3 “Reset password(forgot password)”	61
3.2.4.4 Activity Diagram #4 “Lihat Dashboard & statistik”	62
3.2.4.5 Activity Diagram #5 “tambah data lead”	63
3.2.4.6 Activity Diagram #6 “Lihat daftar lead”	64
3.2.4.7 Activity Diagram #7 “Mengubah Status Lead”	65
3.2.4.8 Activity Diagram #8 “Membuat Follow-Up Lead”	66
3.2.4.9 Activity Diagram #9 “Menampilkan Reminder Follow-Up”	67
3.2.4.10 Activity Diagram #10 “Mengelola Data Sales”	68
3.2.4.11 Activity Diagram #11 “Menampilkan Laporan dan Statistik”	69
3.2.4.11 Activity Diagram #11 “Mengubah Pengaturan Akun”	70
4. Kebutuhan Lain - Lain.....	71
4.1 Antarmuka Pengguna.....	71
4.2 Antarmuka Perangkat Keras.....	72
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak.....	73
• Antarmuka Database Management System (DBMS).....	73
• Antarmuka Backend API.....	73
• Antarmuka WhatsApp.....	73
• Antarmuka Notifikasi.....	73
• Framework Web.....	74
• Antarmuka Hosting dan Deployment.....	74
4.4 Antarmuka Komunikasi.....	74
• Antarmuka Web Browser.....	74
• Protokol Komunikasi.....	74
• Keamanan Komunikasi.....	75
• Format Pertukaran Data.....	75
• Kecepatan Transfer Data.....	75

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 9 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

• Sinkronisasi Data.....	75
4.5 Fitur sistem cerdas.....	75
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing.....	78

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) adalah dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sebuah sistem perangkat lunak yang akan dirancang oleh tim penulis yaitu LeadEstate .penulisan dokumen SKPL ini bertujuan untuk memberikan informasi terperinci mengenai kebutuhan perangkat lunak LeadEstate, sebuah aplikasi *Follow-up* dan *reminder* berbasis website.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 10 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Adapun tujuan penulisan SKPL untuk meluruskan perspektif terhadap aplikasi LeadEstate untuk semua pihak yaitu pembaca dan tim penulis selaku tim pengembang dari LeadEstate, dengan adanya SKPL ini diharapkan akan menjadi panduan untuk pemahaman serta menjadi standar untuk hasil akhir dari aplikasi LeadEstate.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dalam proses penulisan SKPL, terdapat standar dan konvensi pengetikan guna memudahkan dalam proses pemahaman dan interpretasi. Adapun standar dan konvensi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dalam perancangan SKPL ini terdapat standar penulisan yang diikuti oleh tim penulis dengan tujuan menciptakan dokumen SKPL yang konsisten penulisannya yang berdampak pada kemudahan mencerna informasi yang diberikan. Standar yang diterapkan tim penulis pada SKPL ini yaitu sebagai berikut :

1. *Font* yang digunakan adalah *font* arial dengan ukuran 16 untuk judul pada bab, 14 pada subjudul, dan 11 untuk isi dengan *line spacing* sebesar 1,15 cm
2. Penulisan kata bahasa asing akan dicetak miring.
3. Penulisan daftar pustaka akan menggunakan APA style.
4. Setiap lampiran gambar yang digunakan akan menggunakan format (nomor bab).(gambar urutan kebarapa) sebagai contoh : gambar 1 (judul bab).1 (nomor urutan gambar)
5. Setiap pernyataan kebutuhan akan ditentukan prioritasnya.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 11 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

6. Kebutuhan tingkat tinggi akan diwariskan ke dalam kebutuhan yang lebih rinci. Hal ini guna membantu memastikan konsistensi dan pendalaman dari kebutuhan tingkat tinggi tersebut.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Pada bagian ini disajikan daftar definisi, singkatan, dan akronim yang akan membantu dalam memahami konteks dan terminologi yang selanjutnya akan digunakan dalam dokumen ini. Adapun daftar definisi, singkatan dan akronim yang akan digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

SKPL: Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) adalah dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sebuah sistem perangkat lunak.

LeadEstate: aplikasi berbasis website yang dirancang untuk mengintegrasikan manajemen data leads, pengingat jadwal follow-up, pencatatan aktivitas, hingga pelaporan closing rate dalam satu platform yang sederhana dan mudah digunakan.

Sales dan Admin : Adalah aktor atau posisi pengguna yang akan menggunakan sistem.
Pegawai cabang : pegawai yang bekerja di cabang dari perusahaan.

Lead : Merupakan aktor dari calon pembeli.

Web : adalah singkatan dari *website* yang berarti laman pada internet.

UI : singkatan dari *user interface* yaitu tampilan yang akan dilihat oleh pengguna.

UX : singkatan dari *user experience* ,yaitu pengalaman yang akan dirasakan oleh pengguna

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 12 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Sistem Informasi LeadEstate bertujuan untuk menyediakan platform berbasis website yang terintegrasi untuk mengelola seluruh proses *Reminder* dan *Follow-up* secara online. Tujuan utamanya adalah:

1. **Meningkatkan Efisiensi Operasional:**

Mengotomasi proses interaksi dan pelaporan sehingga mengurangi beban kerja manual dan meminimalisir resiko akan kelalaian sales.

2. **Meningkatkan Transparansi dan Kontrol:**

Memungkinkan pemilik untuk mengetahui performa sales berdasarkan jumlah *Follow-up* dan penjualan yang berhasil sehingga menciptakan transparansi dan kontrol terhadap performa sales.

3. **Mendukung Pengambilan Keputusan:**

Menyediakan laporan transaksi dan performa sales yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perencanaan bisnis.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Industri properti merupakan salah satu sektor bisnis yang sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi dalam mengelola calon pembeli (leads). Namun pada praktiknya, komunikasi antara agen penjual dan calon pembeli kerap tidak berjalan dengan baik. Dikutip dari CNBC Indonesia, "Beberapa penjual kecewa karena setelah awal pemasaran, agen jarang memberi kabar atau update." Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya sistem tindak lanjut bukan hanya merugikan calon pembeli, tetapi juga berdampak langsung pada kepercayaan dan peluang closing yang dimiliki tim sales.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 13 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Berangkat dari permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu tim sales dan admin dalam mengelola data leads secara terpusat, memberikan pengingat follow-up secara otomatis, serta menyajikan laporan dan statistik penjualan secara real-time. “LeadEstate” hadir sebagai solusi berbasis web yang dirancang khusus untuk kebutuhan tersebut, mengintegrasikan manajemen data leads, pengingat jadwal follow-up, pencatatan aktivitas, hingga pelaporan closing rate dalam satu platform yang sederhana dan mudah digunakan.

Pengembangan sistem LeadEstate memiliki beberapa tujuan/Goal utama, yaitu:

1. **Memusatkan pengelolaan data leads:** Menyediakan platform terpusat bagi tim sales dan admin untuk menyimpan, memantau, dan memperbarui data calon pembeli secara real-time, sehingga informasi selalu tersinkron dan mudah diakses.
2. **Meningkatkan efisiensi follow-up:** Mengotomatiskan pengingat jadwal follow-up dan mempercepat komunikasi melalui integrasi pesan WhatsApp, sehingga sales tidak melewatkan satupun prospek yang potensial.
3. **Memudahkan pemantauan performa penjualan:** Menyajikan laporan dan statistik closing rate secara visual kepada admin sebagai dasar evaluasi kinerja tim dan pengambilan keputusan bisnis.
4. **Meminimalkan kesalahan operasional:** Mengurangi risiko human error dalam pencatatan aktivitas dan pembaruan status leads dengan alur kerja yang terstruktur dan antarmuka yang intuitif.
5. **Meningkatkan pengalaman pengguna:** Merancang sistem berdasarkan prinsip usability agar dapat digunakan dengan nyaman oleh admin maupun sales dari berbagai latar belakang teknis.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 14 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Mayoritas pengguna LeadEstte adalah sales yang membutuhkan cara lebih cepat dalam memnggapai para calon pembeli yang berpotensi juga mengetahui jadwal untuk melakukan *Follow-up*. Mereka menginginkan kemudahan dalam menggapai dan mengingat siapa saja calon pembeli yang harus didatangi dan kapan harus mendiskusikan lebih lanjut dengan mereka, terdapat pula pengguna dari pihak pengelola (admin) yang bertugas mengatur data sales dan melihat performa dari sales-salesnya.

Admin : Mengelola data sales, Mengelola data properti, Mengelola template pesan, Melihat laporan closing rate, Melihat seluruh data lead, Mengedit atau menghapus data lead, Menentukan lead dialokasikan ke sales tertentu

Sales : Melihat data lead yang ditugaskanMenambahkan lead baru (calon pembeli), Mengedit data lead, Melakukan follow-up, Mengubah status lead, Melihat reminder follow-up,Melihat riwayat follow-up

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem LeadEstate dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan berikut:

1. Platform: Aplikasi Berbasis Website

- Dapat diakses melalui browser seperti Chrome, Firefox, atau Safari.
- Responsif untuk penggunaan di desktop, tablet, dan smartphone.

2. Infrastruktur Server:

- Backend: Menggunakan JAVA dengan framework springboot

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 15 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

- Database: Sistem manajemen basis data relasional yaitu MySQL
- Hosting: menggunakan layanan AZURE

3. Integrasi Eksternal:

- Platform chat WhatsApp.

4. Keamanan:

- Menggunakan protokol HTTPS.
- Autentikasi pengguna dengan username dan password.
- Enkripsi data sensitif seperti informasi pembayaran dan data pribadi pelanggan.

5. Konektivitas:

- Memerlukan koneksi internet untuk akses real-time dan notifikasi.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Batas perangkat keras

Batasan-batasan berikut akan mempengaruhi pengembangan dan implementasi aplikasi LeadEstate:

1. Kebijakan privasi: LeadEstate harus mematuhi regulasi privasi dan keamanan data yang berlaku, seperti Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dari Indonesia. Ini mencakup perlindungan data pribadi pengguna, memperoleh persetujuan, dan memberikan hak akses serta koreksi kepada subjek data.
2. Keterbatasan perangkat pengguna: Pengguna dapat mengakses LeadEstate melalui berbagai perangkat, termasuk android, iOS, dan PC dengan browser seperti Chrome, Firefox, atau Safari.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 16 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

3. Waktu respons: LeadEstate harus memberikan respons yang cepat, terutama dalam menyajikan informasi performa sales
4. Memori dan penyimpanan: keterbatasan memori dan penyimpanan memiliki pengaruh terbatas dan tidak secara langsung,
5. Bahasa dan lokalisasi: LeadEstate hanya dapat digunakan oleh pengguna di Indonesia dan memiliki berbagai Bahasa.
6. Sumber daya server: Diperlukan sumber daya server yang besar, terutama saat jumlah pengguna meningkat.

Pembuatan aplikasi berbasis website LeadEstate akan melibatkan sejumlah teknologi yang beragam untuk memastikan keberhasilan implementasi, keamanan data, dan pengalaman pengguna yang optimal. Berikut adalah beberapa teknologi yang akan digunakan:

1. Frontend Development: ReactJs
2. Backend Development : Java(Spring Boot).
3. Keamanan: HTTPS/TLS & Enkripsi Data: Melindungi data pengguna.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Asumsi:

Asumsi Teknis

1. Pengguna memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses sistem LeadEstate.
2. Browser yang digunakan mendukung teknologi web modern seperti HTML5, CSS3, dan JavaScript.
3. Infrastruktur server mampu menangani proses autentikasi, pengelolaan lead, reminder, dan pelaporan secara bersamaan.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 17 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

4. Database MySQL tersedia dan dapat diakses oleh aplikasi backend Spring Boot secara normal.

Asumsi Fungsional

1. Data lead yang diinput oleh Admin, Supervisor, atau Sales bersifat valid dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2. Setiap pengguna memiliki akun yang terdaftar pada sistem sesuai dengan peran masing-masing (Admin, Supervisor, atau Sales).
3. Sales melakukan pembaruan status lead dan aktivitas follow-up secara berkala sehingga informasi yang tersimpan tetap akurat.
4. Reminder yang dibuat pada sistem akan ditindaklanjuti oleh pengguna sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Asumsi Bisnis

1. Perusahaan properti memiliki alur pengelolaan lead yang terstandarisasi untuk seluruh tim sales.
2. Data performa sales yang tercatat dalam sistem dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan manajemen.
3. Seluruh pengguna menggunakan sistem LeadEstate sebagai media utama dalam pencatatan aktivitas lead dan follow-up.
4. Informasi properti yang ditawarkan kepada calon pelanggan selalu diperbarui oleh pihak perusahaan.

Dependensi:

Dependensi Eksternal

1. Web Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan browser modern lainnya) sebagai media akses pengguna.
2. Layanan cloud hosting atau server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi frontend dan backend.
3. Protokol HTTPS untuk menjamin keamanan komunikasi data.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 18 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

4. WhatsApp (wa.me) yang digunakan sebagai media komunikasi langsung antara sales dan calon pelanggan melalui fitur follow-up.

Dependensi Internal

1. Infrastruktur jaringan yang stabil antara frontend, backend, dan database.
2. Database MySQL yang reliable dan mampu menangani penyimpanan data lead, pengguna, reminder, dan follow-up.
3. Sistem backup data yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan data penting.
4. Mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna yang berjalan dengan baik untuk menjaga keamanan sistem.

Dependensi Pengembangan

1. Ketersediaan tim pengembang selama proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.
2. Framework dan library yang digunakan tetap kompatibel dengan kebutuhan aplikasi, seperti React.js, Vite, Spring Boot, dan MySQL Connector.
3. Ketersediaan layanan hosting dan deployment yang mendukung aplikasi berbasis Java Spring Boot dan React.js.
4. Dokumentasi API dan database yang lengkap untuk mendukung proses pengembangan lanjutan.

1.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 19 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01	User dapat melakukan login ke sistem	Login
2.	FR-02	ser dapat melakukan registrasi akun	Registrasi
3	FR-03	User dapat melakukan reset password.	Forgot Password
4	FR-04	Sistem menampilkan ringkasan data lead, follow-up, dan statistik kepada user	Tampil Data Lead
5.	FR-05	User dapat menambah data lead	Tambah Lead
6.	FR-06	User dapat melihat daftar lead	Lihat Lead
7.	FR-07	User dapat mengubah status lead)	Edit Lead
8.	FR-08	User dapat membuat	Buat Followup

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 20 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

		follow-up untuk lead	
9.	FR-09	Sistem dapat menampilkan reminder follow-up kepada user	Tampilkan FollowUp
10.	FR-10	Admin dapat mengelola data sales (tambah, edit, hapus)	Tambah,Edit,Hapus Sales
11.	FR-11	Sistem dapat menampilkan laporan dan statistik performa lead	Tampilkan Statistik
12.	FR-12	User dapat mengubah pengaturan akun	Settings

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1	Usability	NFR-01	Aspek sejauh mana aplikasi mudah dan efektif

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 21 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

			digunakan. Diukur berdasarkan kuesioner SUS
2	Performance	NFR-02	Aplikasi harus mampu menampilkan halaman utama dan hasil pencarian sales atay kead dengan waktu respon maksimal 3 detik. Sistem juga harus mampu menangani ≥ 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.
3	Security	NFR-03	Sistem harus menjaga keamanan data pengguna dengan enkripsi password (bcrypt) dan protokol HTTPS. Hanya pengguna dengan hak akses yang sesuai (Owner, Pegawai, Pelanggan) yang dapat mengakses fitur tertentu.
4	Reliability	NFR-04	Sistem harus dapat beroperasi secara konsisten dengan tingkat ketersediaan minimal 99% selama jam operasional. Backup data otomatis dilakukan setiap 24 jam.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 22 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

5	Maintainability	NFR-05	Struktur kode menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) agar mudah diperbarui dan dikembangkan. Dokumentasi pengembang dan user manual wajib disediakan.
6	Scalability	NFR-06	Sistem dapat dikembangkan untuk menambah jumlah cabang atau kendaraan tanpa mengubah struktur utama database maupun arsitektur aplikasi.
7	Portability	NFR-07	Aplikasi dapat berjalan di berbagai browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) serta sistem operasi utama (Windows, Linux, Android).
8	Availability	NFR-08	Aplikasi web harus dapat diakses 24 jam per hari dan 7 hari per minggu (24/7) serta memiliki sistem pemulihan otomatis jika server mengalami gangguan.

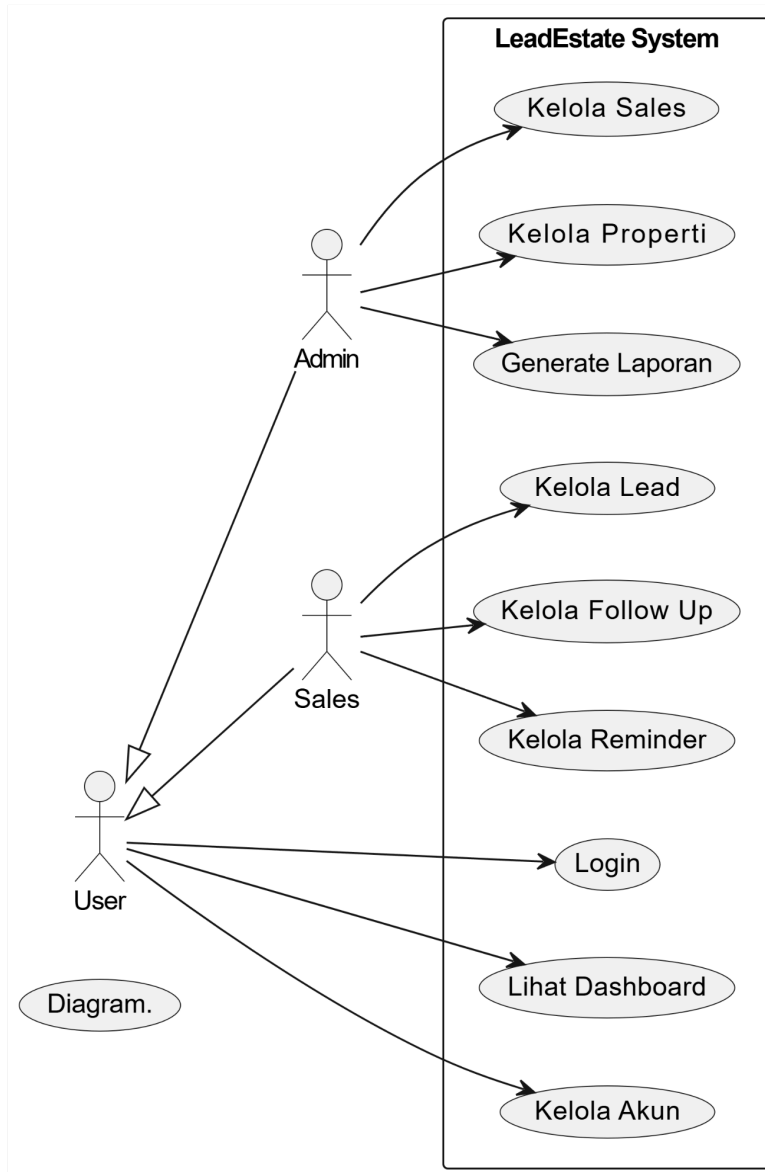
Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 23 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

9	Compatibility	NFR-09	Sistem harus terintegrasi dengan layanan pembayaran online (e-wallet, transfer bank) dan kompatibel dengan API pihak ketiga seperti WhatsApp untuk notifikasi.
---	---------------	--------	--

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 24 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		



Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 25 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Login ke Sistem”

Nama Use Case	Login ke Sistem	
Deskripsi	User dapat melakukan Login ke Sistem	
Pre-Kondisi	User sudah terdaftar di sistem; halaman login tersedia.	
Post-Kondisi	User berhasil login dan sesi aktif terbentuk sesuai role.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka halaman login website “LeadEstate”.	
		2. Sistem menampilkan form login (username/email

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 26 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		dan <i>password</i>).
	3. User memasukkan <i>username/email</i> dan <i>password</i> .	
		4. Sistem <i>validate</i> data login yang dimasukkan.
	5. User bisa mengakses halaman utama.	
		6. Sistem menampilkan halaman utama tergantung akun yang di- <i>input</i> -kan oleh pengguna.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	3a. Pengguna salah memasukkan <i>username</i> atau <i>password</i> .	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 27 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		3a. Sistem menampilkan pesan “Username atau password tidak valid” dan meminta pengguna untuk <i>login</i> ulang.
	3b. Pengguna lupa <i>password</i> atau salah meng-input <i>password</i> sebanyak tiga kali.	
		3b. sistem menampilkan <i>link</i> “Lupa Password” yang mengarahkan ke halaman reset <i>password</i> melalui <i>email</i> .
	3c. <i>Username/email</i> tidak ditemukan/ <i>registered</i> .	
		3c. sistem menampilkan <i>link</i> “Registrasi” yang mengarahkan ke

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 28 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		halaman registrasi.
	3d. Koneksi pengguna terputus.	
		3d. Sistem menampilkan pesan “Koneksi internet tidak tersedia” dan proses <i>login</i> dibatalkan.

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “Registrasi Akun”

Nama Use Case	Registrasi Akun
Deskripsi	Pengguna membuat akun baru dengan mengisi data yang diperlukan seperti nama, email, nomor telepon, dan password.
Pre-Kondisi	Pengguna belum memiliki akun di sistem.
Post-Kondisi	Akun pengguna berhasil dibuat dan disimpan ke dalam database.
Skenario Utama	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 29 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka halaman <i>register</i> pada website "LeadEstate"	
		2. Sistem menampilkan form <i>register</i> seperti nama, email, nomor telepon, dan password)
	3. Pengguna mengisi form yang diminta	
		4. Sistem <i>validate</i> data registrasi
	5. Pengguna menekan tombol "daftar"	
		6. Sistem menampilkan "Registrasi berhasil" dan menyimpan data ke database

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 30 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	3a. Email sudah terdaftar	
		3a. Sistem menampilkan “Email sudah terdaftar”
	3b. Format form (email/nomor telepon) tidak valid	
		3b. Sistem menampilkan pesan validasi sesuai kesalahan.
	4a. Koneksi internet pengguna terputus	
		4a. Sistem

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 31 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		menampilkan “Sinyal terputus” dan membatalkan proses registrasi
	5a. Terjadi error saat menyimpan data	
		5a. Sistem menampilkan “Registrasi gagal, silahkan coba kembali”

3.2.1.3. Usecase Scenario #3 “Reset Password (Forgot Password)”

Nama Use Case	Reset Password (Forgot Password)
Deskripsi	User dapat melakukan Reset Password
Pre-Kondisi	- Pengguna memiliki akun terdaftar. - Email/nomor telepon pengguna tersimpan dalam sistem. - Sistem berjalan normal.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 32 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Post-Kondisi	- Link reset password atau kode OTP berhasil dikirim. - Pengguna dapat membuat password baru.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Pengguna membuka halaman <i>login</i> dan memilih “Lupa Password”	
		2. Sistem menampilkan form pemulihan (email atau nomor telepon)
	3. Pengguna memasukkan email/nomor telepon	
		4. Sistem mengirimkan <i>link</i> reset <i>password</i> atau kode OTP

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 33 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	5. Pengguna membuka <i>link</i> / memasukkan kode OTP untuk membuat <i>password</i> baru	
		6. Sistem menampilkan pesan " <i>Password</i> berhasil direset" dan menyimpan <i>password</i> baru
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	3a. Pengguna memasukkan email/nomor telepon yang belum terdaftar	
		3a. Sistem menampilkan "Akun tidak ditemukan"
	3b. Koneksi internet	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 34 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	pengguna terputus	
		3b. Sistem menampilkan “Sinyal terputus” dan membatalkan proses registrasi
	4a. Sistem gagal mengirim <i>link</i> / kode OTP.	
		4a. Sistem menampilkan “Gagal mengirim <i>link</i> / kode OTP”
	5a. Pengguna memasukkan OTP yang salah atau yang kedaluwarsa	
		5a. Sistem menampilkan “Kode tidak valid”
	6a. Terjadi error saat menyimpan <i>password</i> baru	

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 35 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

		6a. Sistem menampilkan “Gagal menyimpan password, silahkan coba lagi”
--	--	--

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “Melihat Dashboard & Statistik”

Nama Use Case	Melihat Dashboard & Statistik	
Deskripsi	Sistem menampilkan ringkasan data lead, follow-up, dan statistik kepada User	
Pre-Kondisi	User sudah login ke sistem.	
Post-Kondisi	Dashboard menampilkan data terkini sesuai role user yang login.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User berhasil login dan diarahkan ke halaman	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 36 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	Dashboard.	
		2. Sistem mengambil data dari data base
		3. Sistem mendapatkan ringkasan lead berdasarkan status.
		4. Sistem menampilkan performa sales per user.
		5. Sistem menghitung total lead, lead baru, dan distribusi status
		6. sistem menampilkan follow-up yang akan datang (followupDate) dan yang telah selesai.
		7. sistem menghasilkan data performa.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 37 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		8. Sistem merender ringkasan data pada antarmuka Dashboard (grafik, kartu statistik, tabel).
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	2a. Tidak ada data lead atau follow-up	
		sistem menampilkan pesan 'Belum ada data'. Role Sales: data yang ditampilkan hanya milik sales yang bersangkutan (filter berdasarkan User.id). Role Admin: data yang ditampilkan mencakup seluruh user dan lead.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 38 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “Menambah Data Lead”

Nama Use Case		Menambah Data Lead	
Deskripsi		User dapat menambah data Lead	
Pre-Kondisi		User sudah login; minimal satu data Property tersedia di sistem.	
Post-Kondisi		Data lead baru tersimpan di tabel Lead; relasi ke User, Property, dan LeadStatus terbentuk; riwayat status awal tercatat di LeadStatusHistory.	
Skenario Utama			
		Aktor	Sistem
		1. User membuka halaman daftar lead.	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 39 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		2. User menekan tombol 'Tambah Lead'.	
			3. Sistem menampilkan form tambah lead.
		4. User mengisi data: name,email, phone, source, dan memilih Property yang tersedia.	
		5. User menekan tombol 'Simpan'.	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 40 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

			6. Sistem memproses penyimpanan.
			7. Sistem memvalidasi data (kelengkapan field wajib, format email, format nomor telepon).
			8. Sistem menyimpan data ke entitas Lead dengan atribut id, name, email, phone, source, createdAt, updatedAt.
			9. Sistem menghubungkan Lead dengan User dan Property yang dipilih.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 41 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

			10. Sistem menetapkan status awal lead dan mencatat entri awal ke LeadStatusHistory.
			11. Sistem menampilkan notifikasi 'Lead berhasil ditambahkan' dan kembali ke daftar lead.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)			
		Aktor	Sistem
		7a. Field wajib (name/email/phone) kosong	
			sistem menampilkan pesan validasi

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 42 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

			pada field terkait.
		7b. Format email tidak valid	
			sistem menampilkan pesan 'Format email tidak valid'.
		7c. Belum ada data Property	
			sistem menampilkan pesan 'Tidak ada properti tersedia; tambahkan properti terlebih dahulu'.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 43 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “Melihat Daftar Lead”

Nama Use Case	Melihat Daftar Lead	
Deskripsi	User dapat melihat Daftar Lead	
Pre-Kondisi	User sudah login; minimal satu data lead tersedia di sistem.	
Post-Kondisi	User melihat daftar lead sesuai role dan filter yang diterapkan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih menu 'Data Lead' pada navigasi.	
		2. Sistem memanggil LeadService untuk mengambil daftar lead.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 44 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

		3. Sistem melakukan query ke entitas Lead beserta relasi ke User (pengelola), Property (properti terkait), dan LeadStatus.
		4. Sistem menampilkan daftar lead dalam bentuk tabel dengan kolom: nama lead, email, telepon, sumber, properti, status, dan tanggal dibuat.
	5. User dapat menggunakan fitur pencarian(berdasarkan name, email, atau phone dari entitas Lead).	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 45 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	6. User dapat menggunakan filter berdasarkan status (dari LeadStatus) atau berdasarkan pengelola (dari User).	
	7. User memilih salah satu lead untuk melihat detail lengkap beserta riwayat status dan daftar follow-up	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	3a. Tidak ada data lead	
		sistem menampilkan pesan 'Belum ada data lead'. Role Sales: hanya menampilkan lead

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 46 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		yang dikelola oleh sales tersebut Role Admin: menampilkan seluruh lead lintas semua sales.
--	--	---

3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “MENGUBAH STATUS LEAD”

Nama Use Case	Ubah Status Lead	
Deskripsi	User mengubah status lead sesuai perkembangan penjualan.	
Pre-Kondisi	Data lead tersedia.	
Post-Kondisi	Status lead diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih lead.	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 47 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	2. User memilih status baru.	
	.	3. Sistem memvalidasi perubahan.
		4. Sistem memperbarui status lead.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	3a. Status tidak valid.	
		3a. Sistem menampilkan pesan kesalahan

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 48 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 “MEMBUAT FOLLOW-UP”

Nama Use Case	Membuat Follow-up	
Deskripsi	User mencatat aktivitas follow-up terhadap lead.	
Pre-Kondisi	- Lead tersedia. - User telah login.	
Post-Kondisi	- Data follow-up tersimpan	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih lead.	
	2. User mengisi catatan follow-up.	

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 49 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

	3. User menentukan jadwal follow-up.	
		4. Sistem memvalidasi data.
		5. Sistem menyimpan follow-up.
		6. Sistem membuat reminder.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	4a. Data follow-up tidak lengkap.	
		4a. Sistem menampilkan

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 50 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

		pesan validasi.
--	--	-----------------

3.2.1.9 Usecase Scenario #9 “MELIHAT REMINDER FOLLOW-UP”

Nama Use Case	Reminder Follow-up	
Deskripsi	Sistem menampilkan pengingat follow-up kepada user.	
Pre-Kondisi	- Data follow-up tersedia. - Jadwal follow-up telah dibuat.	
Post-Kondisi	- User mengetahui jadwal follow-up.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem memeriksa jadwal follow-up.
		2. Sistem mendeteksi jadwal yang mendekati.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 51 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

		3. Sistem menampilkan reminder.
	4. User melihat reminder.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1a. Tidak ada reminder.	
		1a. Sistem tidak menampilkan notifikasi

3.2.1.10 Usecase Scenario #10 “MENGELOLA DATA SALES”

Nama Use Case	Kelola Data Sales
Deskripsi	Admin menambah, mengubah, dan menghapus data sales.
Pre-Kondisi	- Admin telah login.

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 52 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

Post-Kondisi	- Data sales diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Admin membuka menu sales. .	
	2. Admin memilih tambah/edit/hapus.	
		3. Sistem memvalidasi data.
		4. Sistem menyimpan perubahan.
		5. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 53 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

	3a. Data tidak valid.	
		3a.Sistem menampilkan pesan kesalahan

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 “MELIHAT LAPORAN DAN STATISTIK”

Nama Use Case	Laporan dan Statistik	
Deskripsi	Sistem menampilkan laporan performa lead dan aktivitas sales.	
Pre-Kondisi	- User telah login.	
Post-Kondisi	- Laporan dan statistik ditampilkan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka menu laporan.	

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 54 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

	2. User memilih periode laporan.	
		3. Sistem mengambil data.
		4. Sistem mengolah statistik.
		5. Sistem menampilkan laporan.
	6. User melihat hasil laporan.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	3a. Data tidak tersedia.	
		3a. Sistem menampilkan laporan kosong

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 55 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.1.12 Usecase Scenario #12 “MENGUBAH PENGATURAN AKUN”

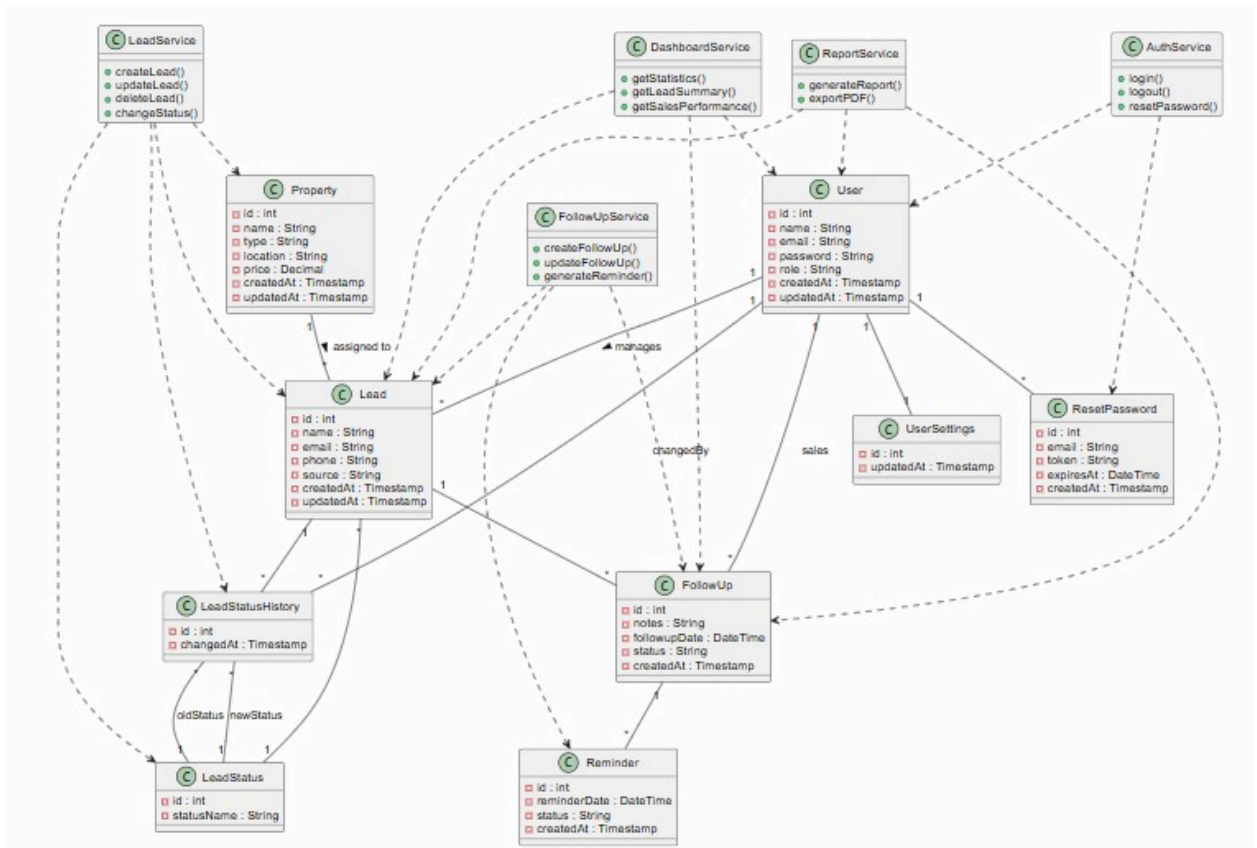
Nama Use Case	Pengaturan Akun	
Deskripsi	User mengubah informasi akun pribadi.	
Pre-Kondisi	- User telah login.	
Post-Kondisi	- Pengaturan akun diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka menu pengaturan.	
	2. User mengubah data akun.	
	3. User menekan tombol simpan.	

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 56 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

		4. Sistem memvalidasi perubahan.
		5. Sistem menyimpan data baru.
		6. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	4a. Data tidak valid.	
		4a. Sistem menampilkan data tidak valid

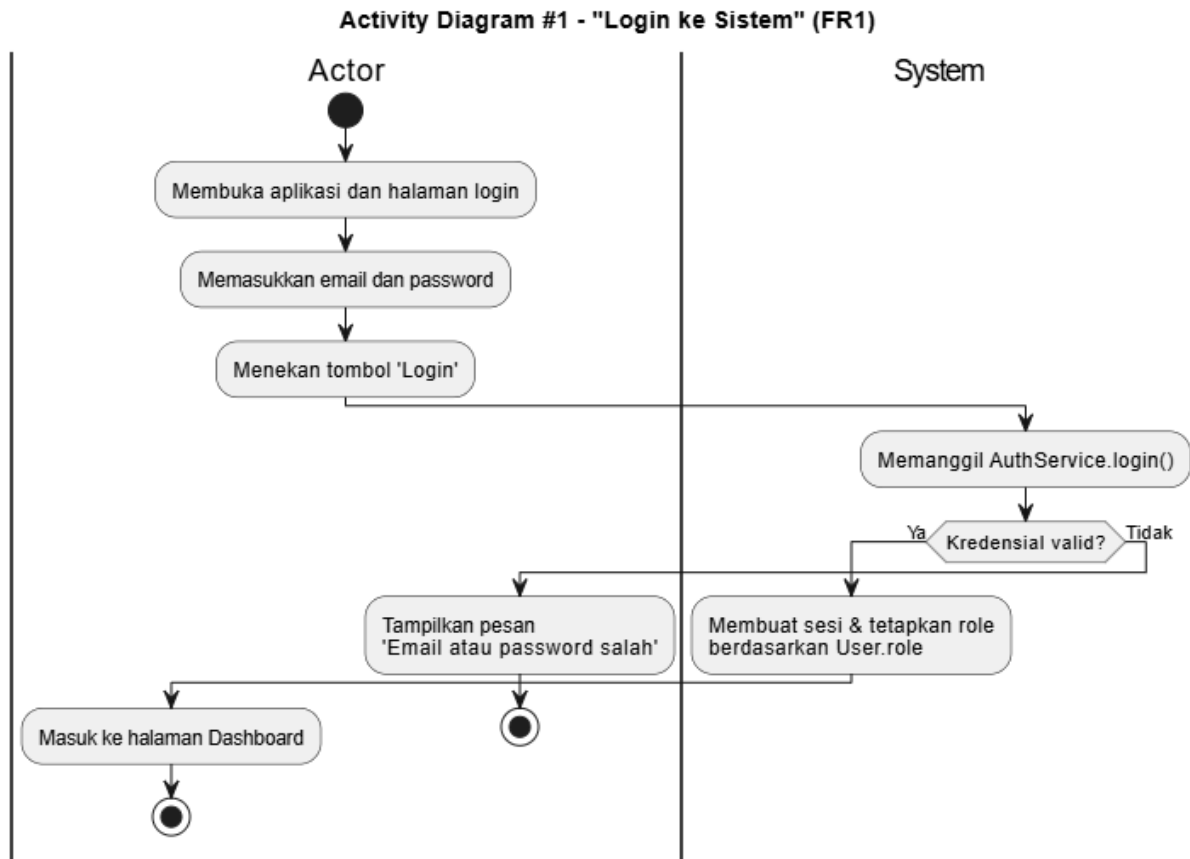
Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 57 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.3 Class Diagram

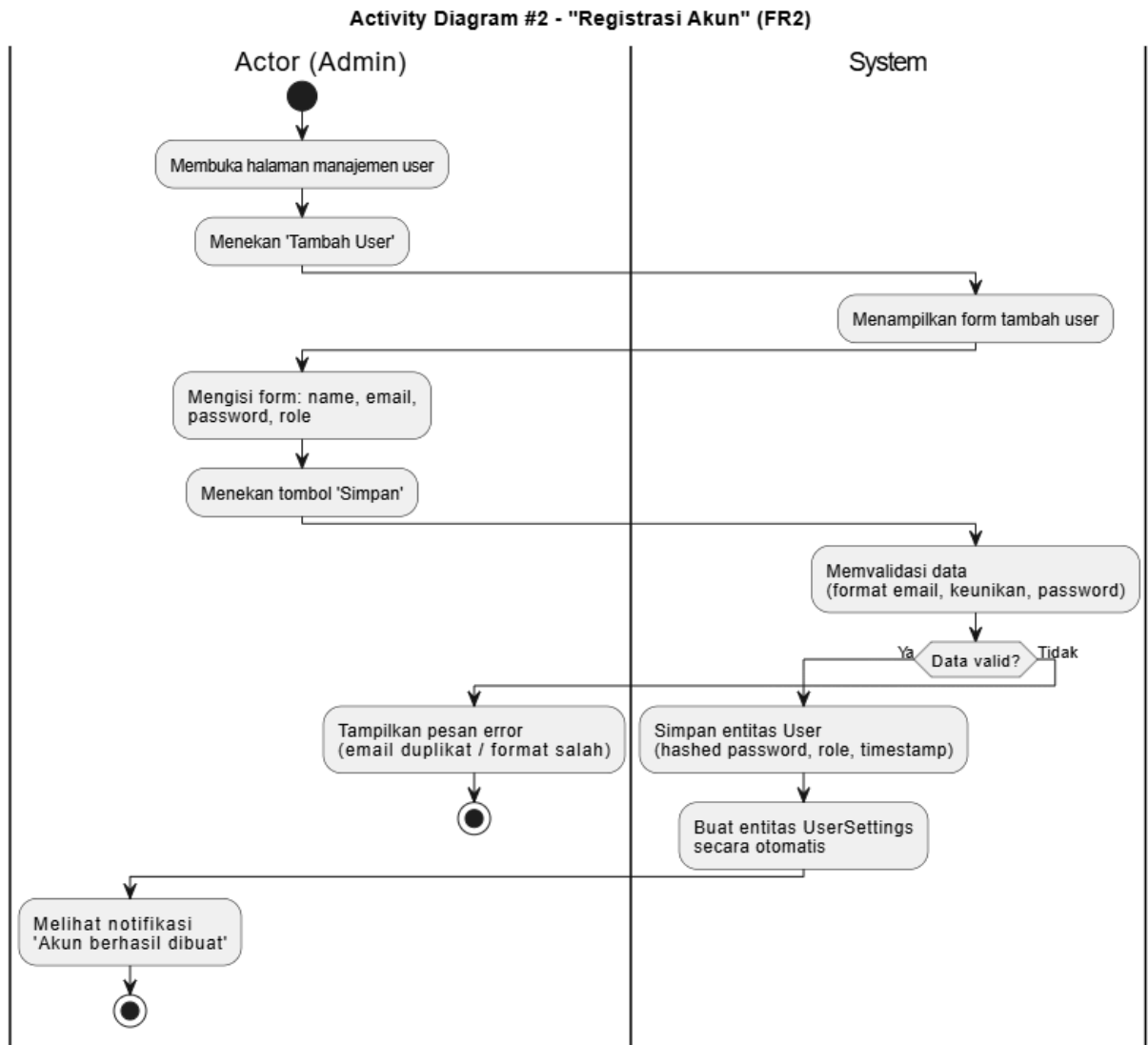


3.2.4 Activity Diagram

3.2.4.1 Activity Diagram #1 “Login”

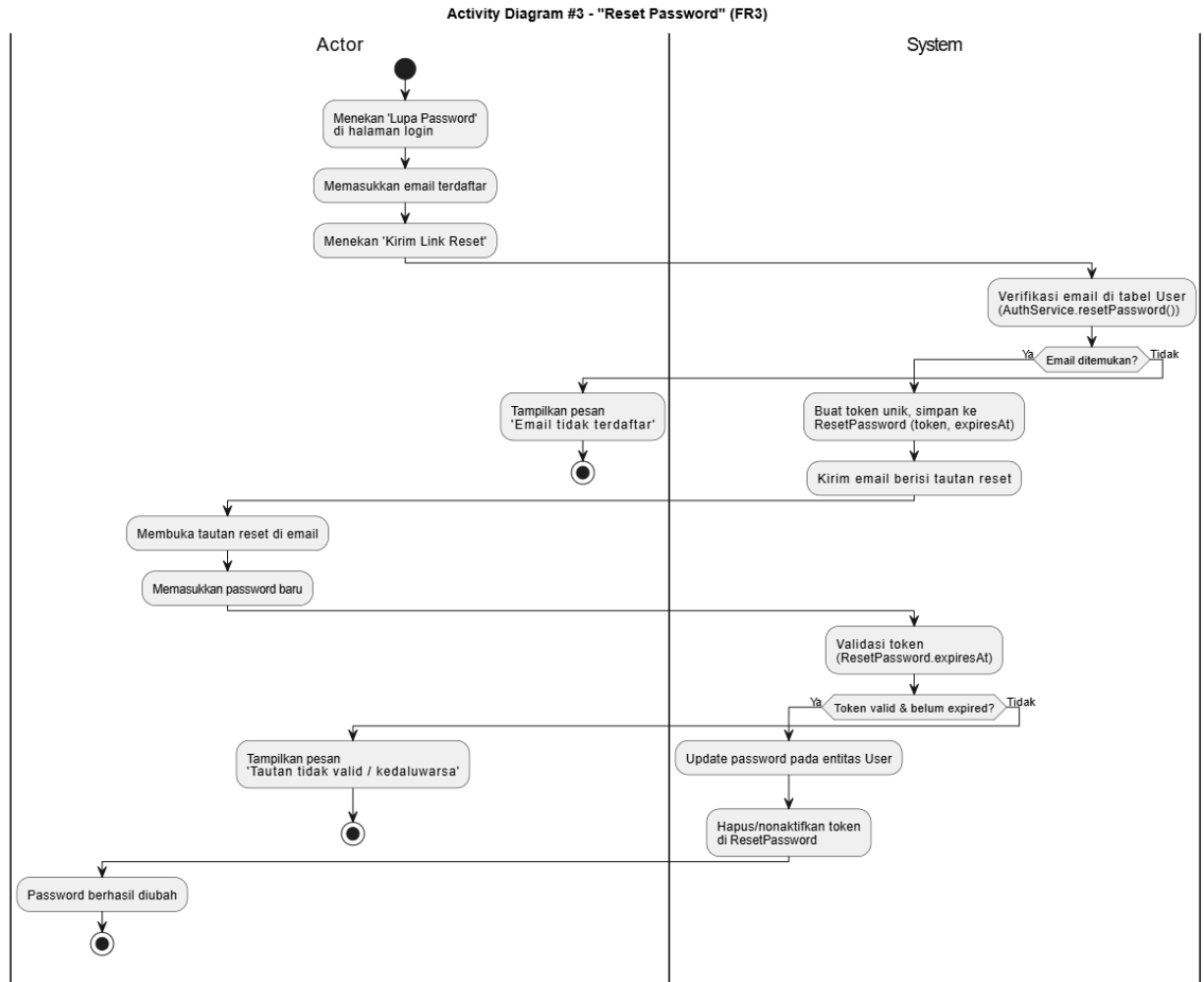


3.2.4.2 Activity Diagram #2 “Registrasi”

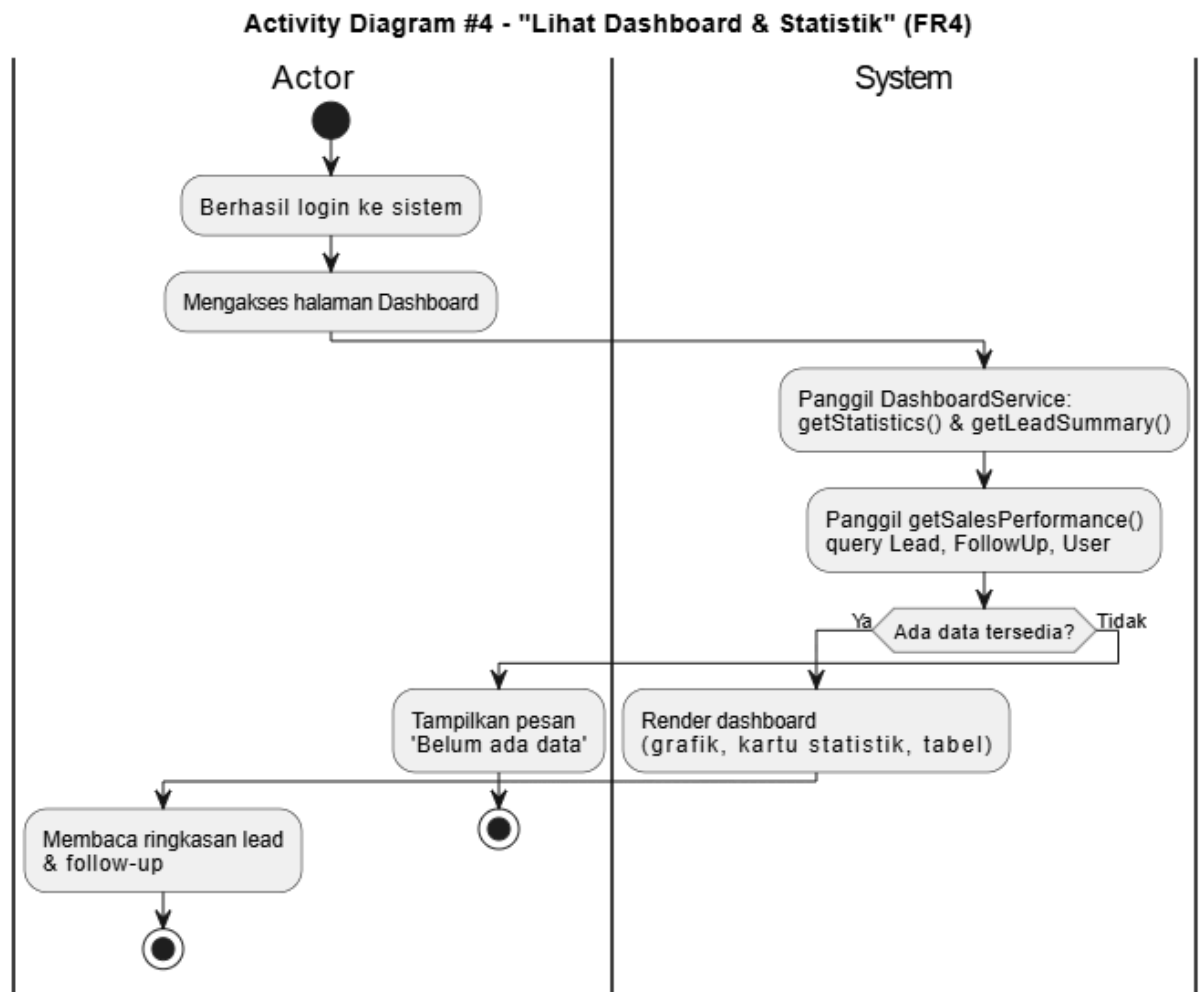


Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 60 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.4.3 Activity Diagram #3 “Reset password(forgot password)”

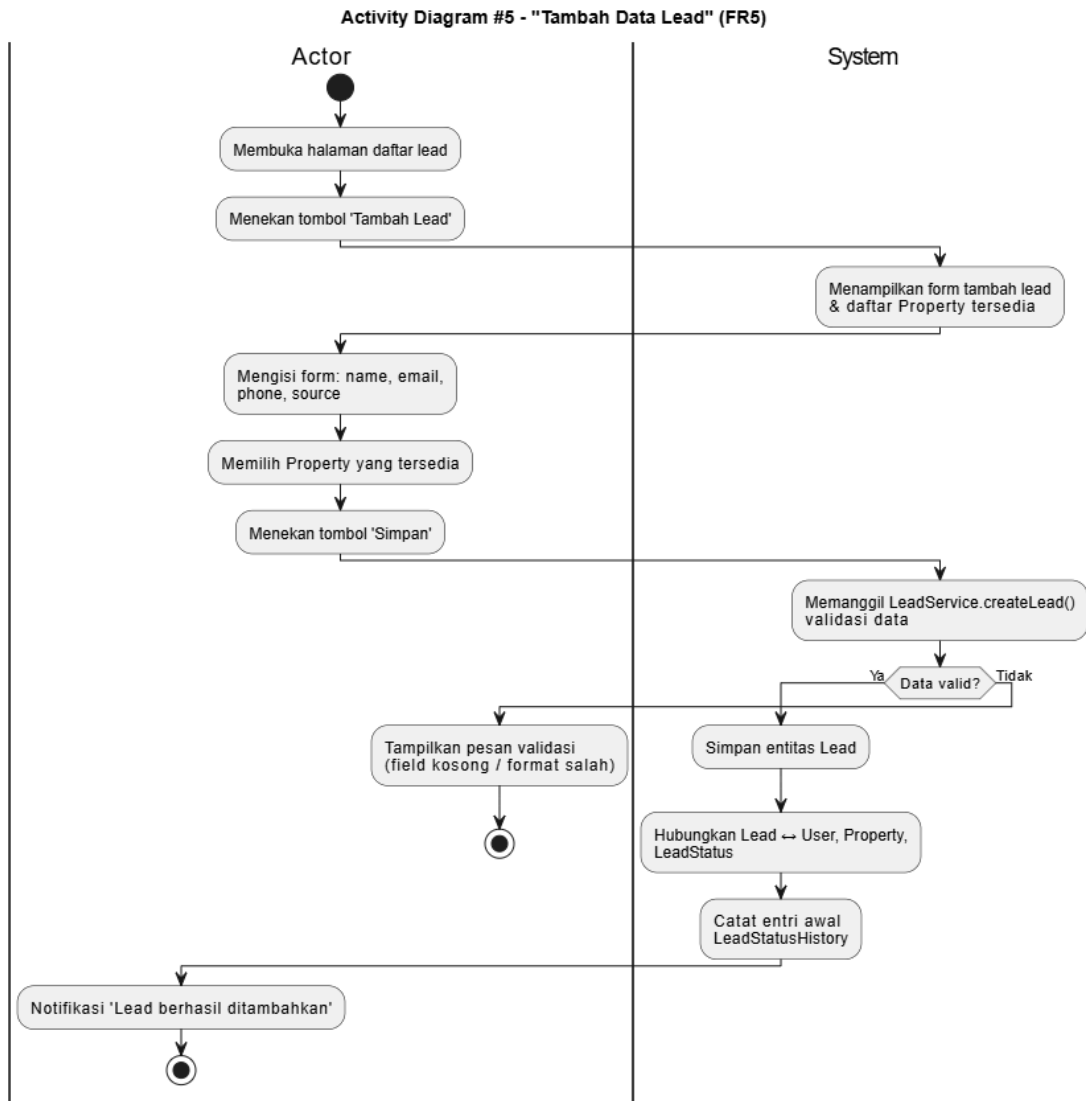


3.2.4.4 Activity Diagram #4 “Lihat Dashboard & statistik”

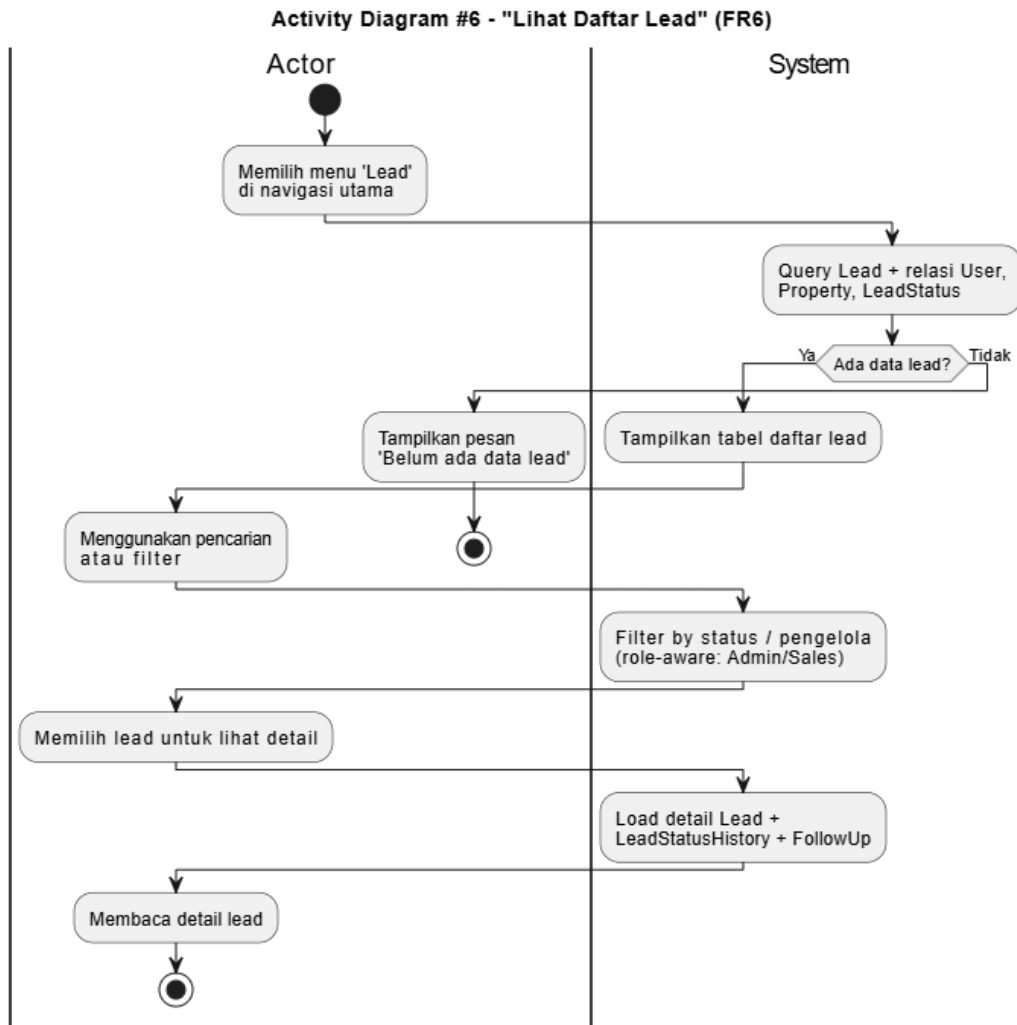


Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 62 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

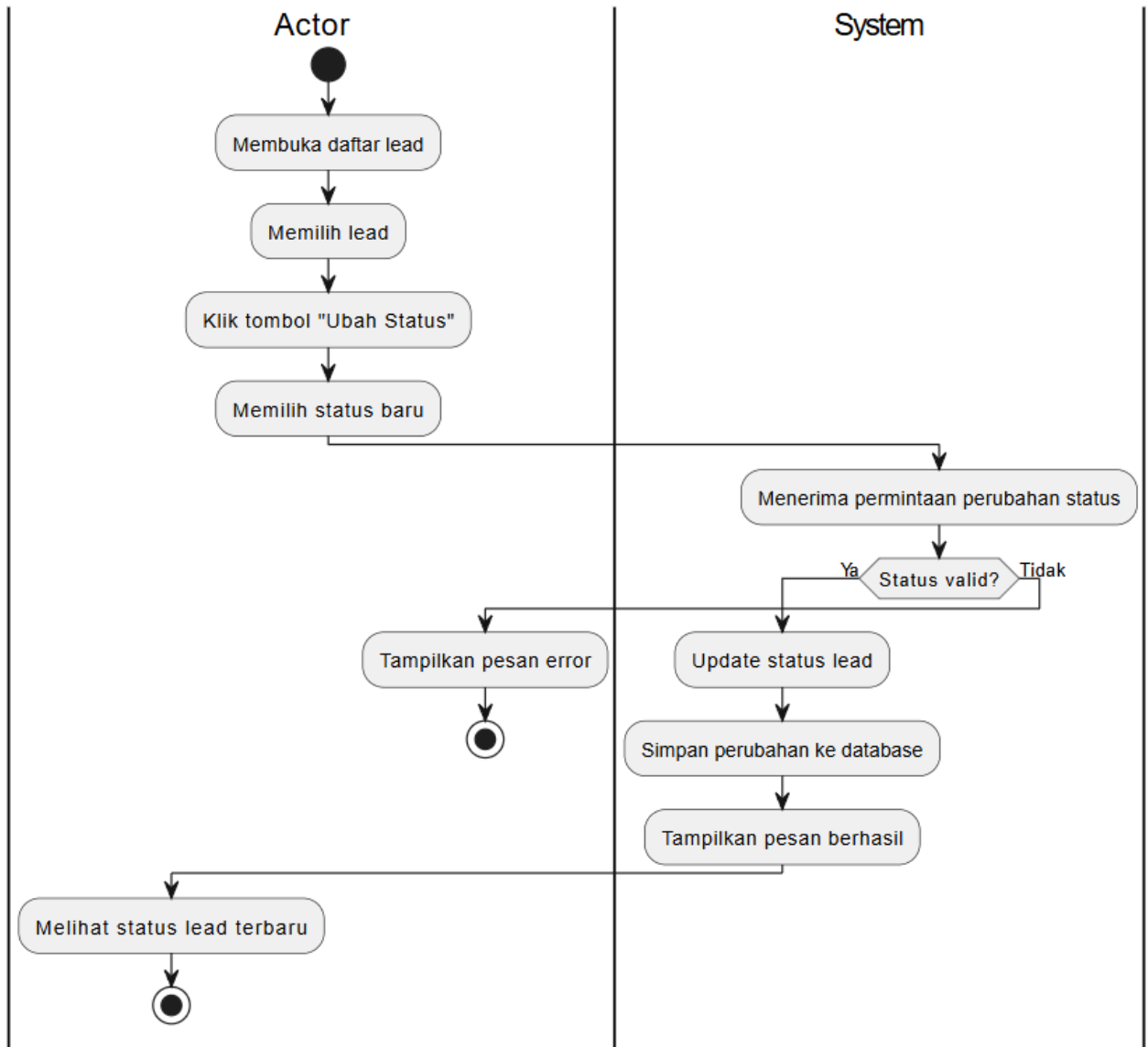
3.2.4.5 Activity Diagram #5 “tambah data lead”



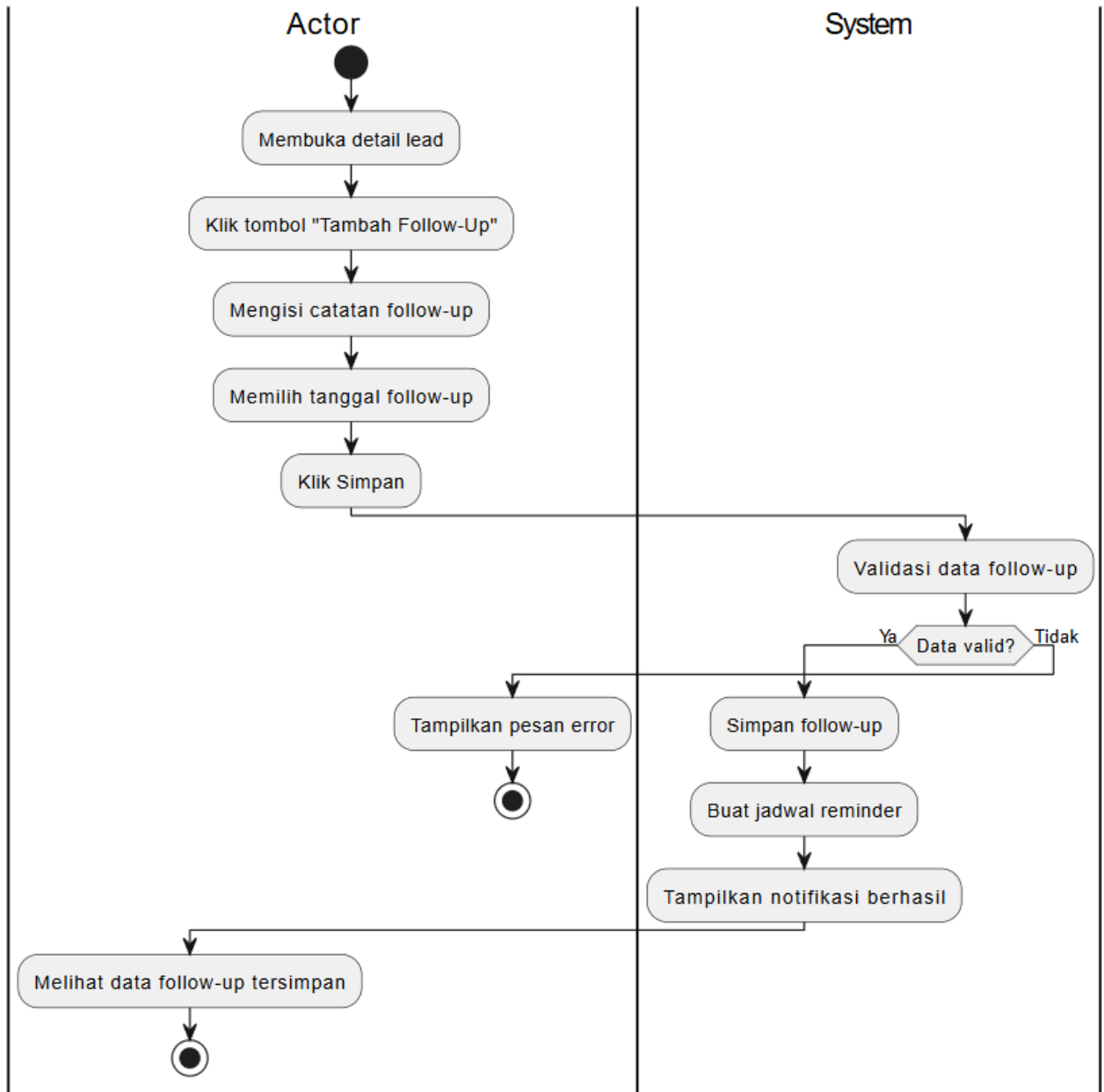
3.2.4.6 Activity Diagram #6 “Lihat daftar lead”



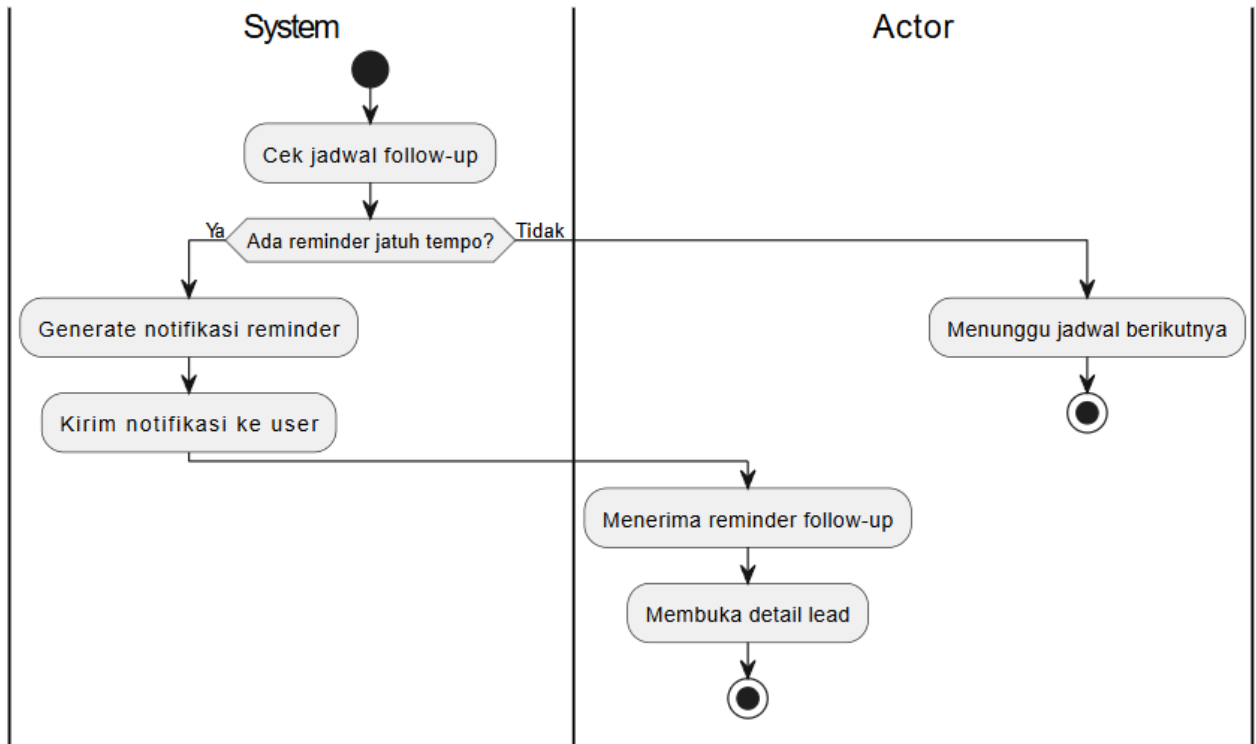
3.2.4.7 Activity Diagram #7 “Mengubah Status Lead”



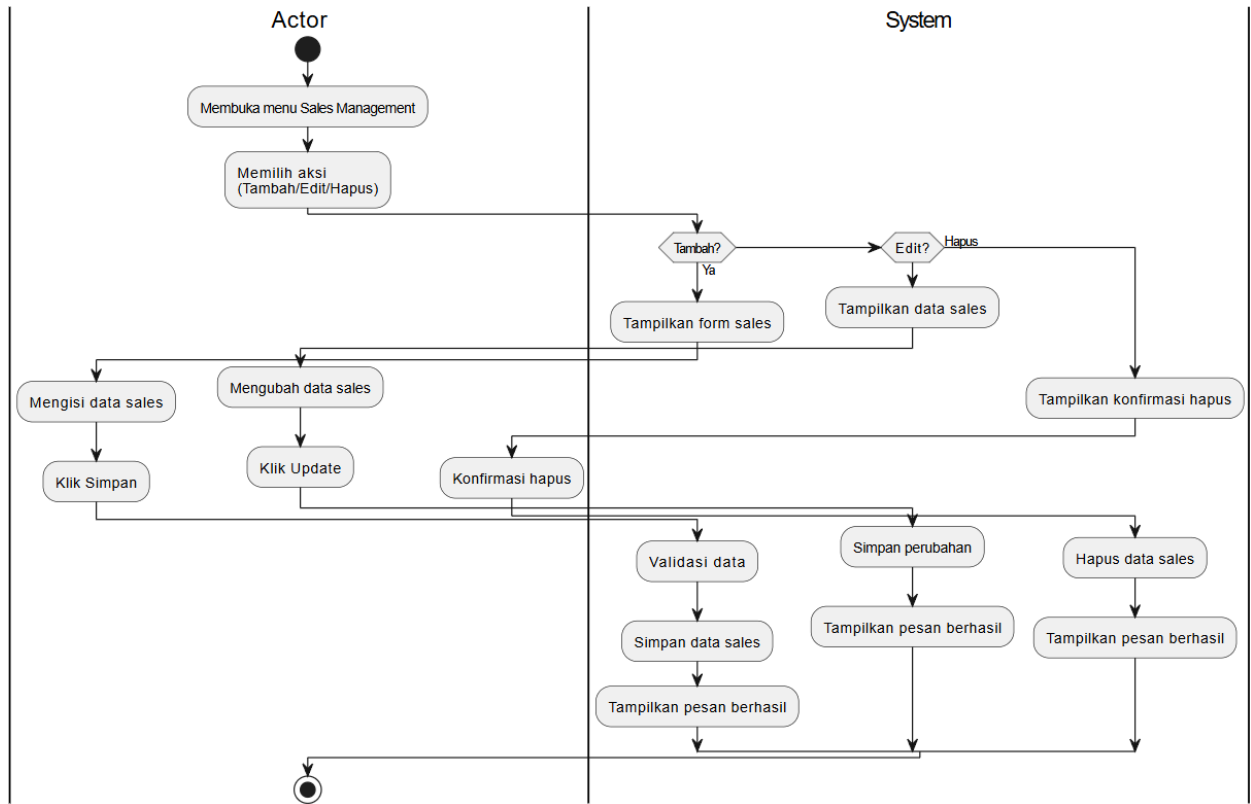
3.2.4.8 Activity Diagram #8 “Membuat Follow-Up Lead”



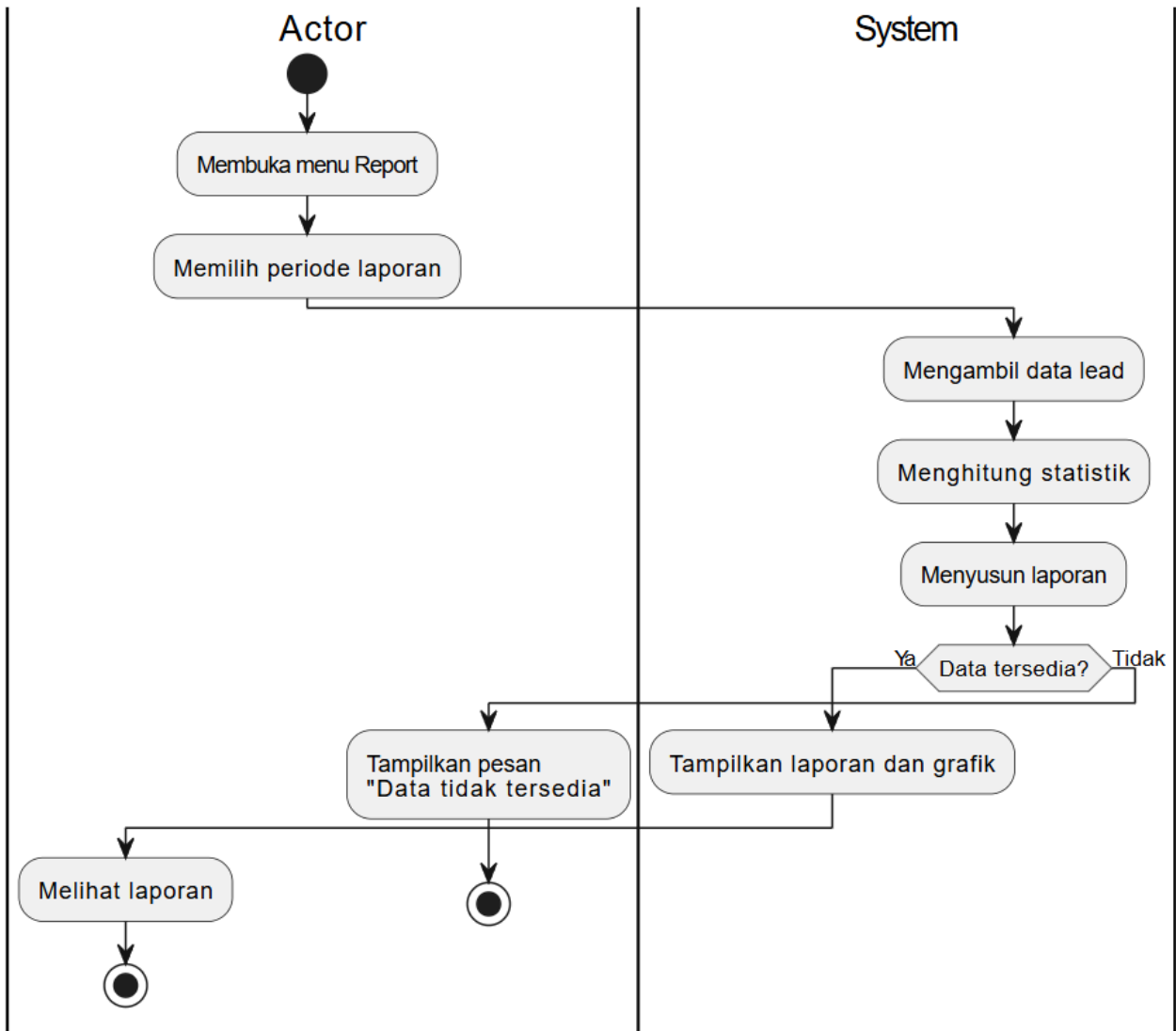
3.2.4.9 Activity Diagram #9 “Menampilkan Reminder Follow-Up”



3.2.4.10 Activity Diagram #10 “Mengelola Data Sales”

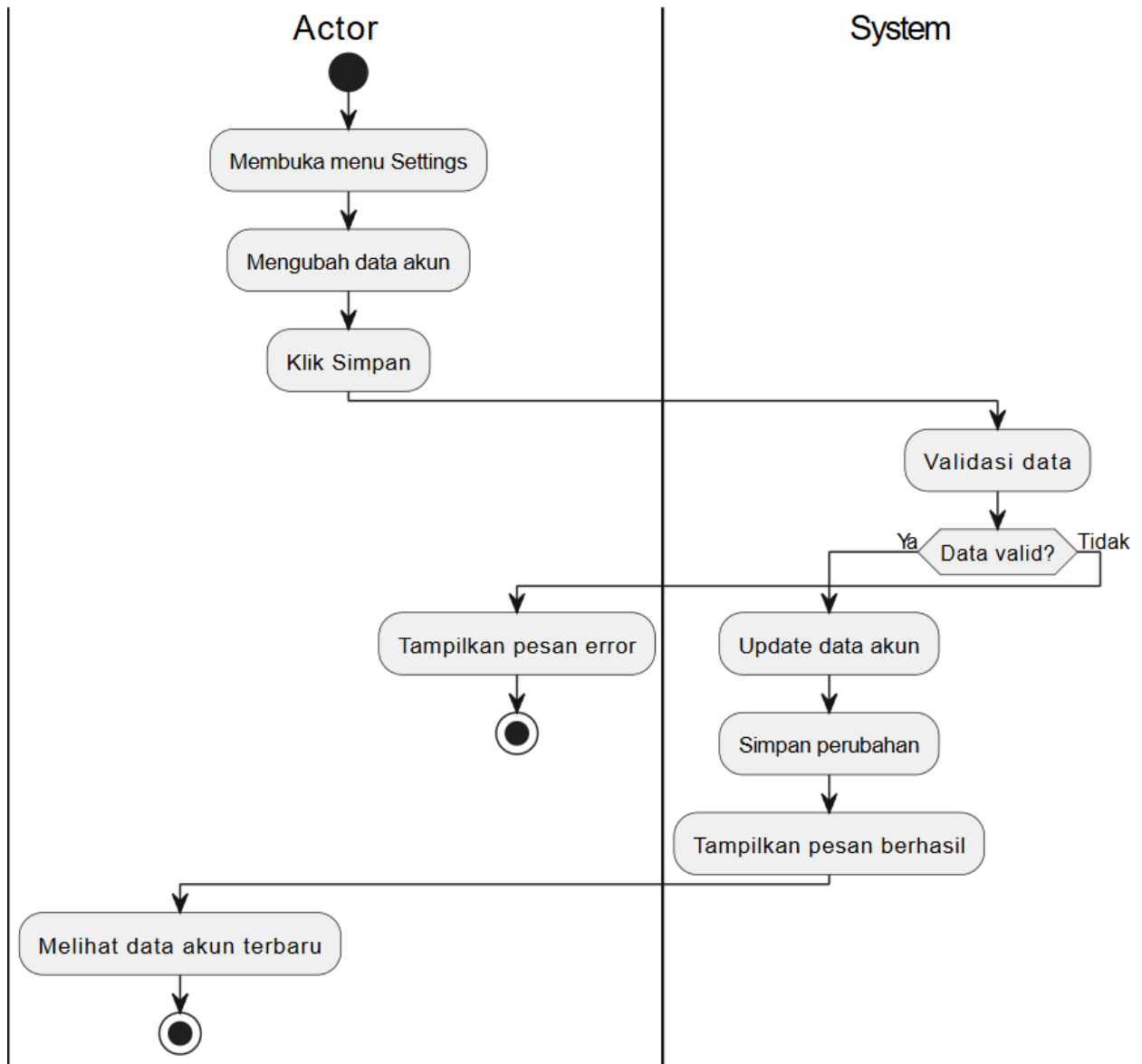


3.2.4.11 Activity Diagram #11 “Menampilkan Laporan dan Statistik”



Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 69 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

3.2.4.11 Activity Diagram #11 “Mengubah Pengaturan Akun”



Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-01	Halaman 70 dari 78
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom		

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Dalam sistem “LeadEstate” terdapat dua kelas pengguna yaitu sales dan admin, Oleh karena itu dibutuhkan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna perlu sesuai dengan karakteristik tiap kelasnya.

Untuk **Sales**, antarmuka harus mudah digunakan, responsif, dan mendukung aktivitas pengelolaan lead secara cepat. Halaman seperti Dashboard, Data Lead, dan Reminder & Follow-Up harus menyajikan informasi penting secara jelas dan terstruktur, seperti data Lead , status lead, dan jadwal tindak lanjuti. Desain antarmuka menggunakan warna profesional dengan ikon dan tombol yang mudah dikenali sehingga pengguna dapat melakukan pencatatan aktivitas, pembaruan status lead, serta pengiriman follow-up dengan lebih efisien. Selain itu, fitur pencarian, penyaringan data, dan notifikasi reminder perlu disajikan secara interaktif untuk membantu Sales mengelola banyak lead secara efektif.

untuk Admin, antarmuka dirancang untuk mendukung pengelolaan sistem secara menyeluruh. Menu seperti Manajemen Sales, pengaturan pengguna, pengelolaan data lead, serta laporan dan statistik harus mudah diakses dan terorganisasi dengan baik. Dashboard Admin perlu menampilkan indikator utama sistem, seperti jumlah total lead, distribusi status lead, performa penjualan, dan aktivitas pengguna. Selain itu, fitur validasi data dan kontrol akses pengguna diperlukan untuk menjaga keamanan serta konsistensi data dalam sistem.

Secara keseluruhan, desain antarmuka LeadEstate menekankan pada konsistensi elemen visual, kemudahan navigasi, dan penyajian informasi yang informatif namun sederhana. Sistem juga dirancang dengan pendekatan *responsive design* sehingga dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile, guna

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 71 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

mendukung aktivitas pengelolaan lead dan pemantauan penjualan kapan saja dan di mana saja.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem LeadEstate menggunakan platform Website sehingga spesifikasi software dan hardware akan mengikuti media browser yang digunakan. Berdasarkan data dari sqmagazine (<https://sqmagazine.co.uk/web-browser-usage-statistics/>), sebanyak 71.37% Pengguna internet menggunakan Chrome sebagai browser oleh karena alasan dan data diatas kami akan berfokus pada browser chrome sebagai acuan untuk spesifikasi software hardware diantaranya .

1. Platform Windows : menggunakan windows 10 atau keatas dengan CPU Intel Pentium 4, RAM setidaknya 2GB.
2. Platform MacOS : macOS 12 Monterey dengan CPU Intel dan Apple Silicon (M1/M2/M3/M4) dan RAM setidaknya 2GB.
3. Platform Linux : 64-bit Ubuntu 18.04+, Debian 10+, openSUSE 15.5+, atau Fedora Linux 39+, Dengan CPU Intel Pentium 4 atau lebih baru yang mendukung SSE3 dan RAM setidaknya 2 GB
4. Platform Android : menggunakan Android 10 dan RAM setidaknya 2GB
5. Platform IOS(Iphone/Ipad) : iOS 17 / iPadOS 17 atau lebih baru dan RAM 2GB.

Perangkat Pengguna

- Harus menggunakan Desktop, handphone atau tablet
- Tidak membutuhkan instalasi karena aplikasi berbasis web.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 72 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Komunikasi antara server dan perangkat klien dilakukan melalui jaringan **internet** menggunakan protokol **HTTP/HTTPS** dengan sistem keamanan yang terenkripsi.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Aplikasi LeadEstate berinteraksi dengan berbagai komponen perangkat lunak untuk mendukung proses pengelolaan lead, aktivitas follow-up, monitoring kinerja sales, dan pelaporan bisnis. Antarmuka perangkat lunak yang diperlukan meliputi:

4.3.1. Antarmuka Database Management System (DBMS)

Sistem menggunakan MySQL sebagai basis data utama untuk mengelola data pengguna, lead, reminder, follow-up, notifikasi, pengaturan notifikasi, properti, peran pengguna (*role*), dan hak akses (*permission*). Database berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan seluruh informasi yang digunakan oleh sistem.

4.3.2. Antarmuka Backend API

Sistem menggunakan RESTful API yang dibangun dengan Spring Boot untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan basis data. API digunakan untuk menangani proses autentikasi pengguna, pengelolaan data lead, reminder, follow-up, manajemen sales, serta penyajian laporan dan statistik.

4.3.3. Antarmuka WhatsApp

Sistem menyediakan integrasi dengan layanan WhatsApp melalui mekanisme [Link WA.me](#) untuk memudahkan Sales mengirim pesan follow-up kepada calon pelanggan secara langsung. Pesan dapat dibuat berdasarkan template yang telah disediakan sistem sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat dan konsisten.

4.3.4. Antarmuka Notifikasi

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 73 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Sistem mendukung fitur pengingat (*reminder*) dan notifikasi aktivitas follow-up yang ditampilkan pada dashboard pengguna. Notifikasi digunakan untuk membantu Sales mengingat jadwal tindak lanjut terhadap lead yang belum diproses atau yang memerlukan tindakan lanjutan.

4.3.5. Framework Web

Aplikasi dibangun menggunakan **ReactJS** dan **Vite** pada sisi frontend untuk menghasilkan antarmuka yang responsif dan interaktif. Pada sisi backend digunakan **Spring Boot Framework** yang menyediakan layanan API, pengelolaan logika bisnis, serta komunikasi dengan basis data secara efisien.

4.3.6. Antarmuka Hosting dan Deployment

Sistem di-deploy menggunakan layanan **Microsoft Azure App Service** sehingga aplikasi dapat diakses secara online melalui jaringan internet dan mendukung skalabilitas sesuai kebutuhan pengguna

4.4 Antarmuka Komunikasi

Sistem **LeadEstate** memerlukan komunikasi yang aman dan efisien antara pengguna, server aplikasi, basis data, dan layanan eksternal. Adapun kebutuhan antarmuka komunikasi adalah sebagai berikut:

4.4.1. Antarmuka Web Browser

Sistem dapat diakses melalui berbagai peramban (*web browser*) modern seperti **Google Chrome**, **Mozilla Firefox**, **Microsoft Edge**, dan **Safari** tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

4.4.2. Protokol Komunikasi

Komunikasi antara frontend dan backend menggunakan protokol **HTTP/HTTPS** dengan arsitektur **REST API**. Pertukaran data dilakukan secara real-time sesuai permintaan pengguna terhadap sistem.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 74 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

4.4.3. Keamanan Komunikasi

Seluruh komunikasi data menggunakan protokol **HTTPS** dengan enkripsi **SSL/TLS** untuk melindungi informasi pengguna, data lead, aktivitas follow-up, serta data operasional perusahaan dari akses yang tidak sah.

4.4.4. Format Pertukaran Data

Data yang dikirimkan antara frontend dan backend menggunakan format **JSON (JavaScript Object Notation)** karena ringan, mudah diproses, dan kompatibel dengan teknologi yang digunakan pada sistem.

4.4.5. Kecepatan Transfer Data

Sistem dirancang agar mampu memberikan waktu respons yang cepat pada aktivitas utama seperti pencarian lead, pembaruan status follow-up, pengiriman reminder, dan penyajian dashboard. Koneksi internet yang stabil dengan kecepatan minimal **5 Mbps** direkomendasikan untuk mendapatkan performa optimal.

4.4.6. Sinkronisasi Data

Data antara frontend, backend, dan basis data harus tersinkronisasi secara otomatis melalui API sehingga setiap perubahan data lead, reminder, follow-up, maupun informasi pengguna dapat langsung tercermin pada seluruh bagian sistem secara konsisten dan akurat.

4.5 Fitur sistem cerdas

Sistem LeadEstate dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih cerdas dengan memanfaatkan analisis data dan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk membantu proses pengelolaan lead, meningkatkan efektivitas follow-up, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis. Beberapa kebutuhan fitur cerdas yang dapat diterapkan meliputi:

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 75 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

4.5.1. Prioritas Lead Otomatis

Sistem dapat menganalisis data lead berdasarkan sumber lead, riwayat interaksi, status follow-up, dan tingkat respons calon pelanggan untuk memberikan prioritas penanganan secara otomatis. Dengan demikian, tim sales dapat lebih fokus pada lead yang memiliki peluang konversi lebih tinggi.

4.5.2. Rekomendasi Jadwal Follow-Up

Sistem dapat memberikan rekomendasi waktu follow-up yang optimal berdasarkan histori komunikasi dan aktivitas lead sebelumnya. Fitur ini membantu sales melakukan tindak lanjut pada waktu yang lebih efektif sehingga meningkatkan peluang terjadinya transaksi.

4.5.3. Prediksi Potensi Konversi Lead

Menggunakan analisis data historis, sistem dapat memperkirakan kemungkinan suatu lead berubah menjadi pelanggan berdasarkan faktor-faktor seperti sumber lead, jenis properti yang diminati, rentang anggaran, dan frekuensi interaksi.

4.5.4. Analisis Kinerja Sales

Sistem dapat menganalisis performa setiap sales berdasarkan jumlah lead yang ditangani, tingkat keberhasilan follow-up, jumlah konversi, serta kecepatan respons terhadap lead baru. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk laporan dan statistik yang mudah dipahami oleh administrator maupun supervisor.

4.5.5. Deteksi Lead Tidak Aktif

Sistem dapat mengidentifikasi lead yang belum mendapatkan tindak lanjut dalam jangka waktu tertentu dan memberikan notifikasi atau pengingat otomatis kepada sales terkait agar tidak terjadi kehilangan peluang penjualan.

4.5.6. Prediksi Tren Properti

Sistem dapat menganalisis data minat pelanggan terhadap berbagai jenis properti untuk membantu perusahaan mengetahui tren pasar, area yang paling diminati, serta preferensi pelanggan berdasarkan kategori properti tertentu.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 76 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 77 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

- Website: Laman/Situs pada internet.
- Front-end: Bagian antarmuka pengguna dari aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna.
- Back-end: Bagian server dan basis data dari aplikasi yang menangani logika bisnis dan penyimpanan data.
- Database: Basis Data; tempat penyimpanan data terstruktur.
- API: Antarmuka Pemrograman Aplikasi; sekumpulan protokol dan alat untuk membangun perangkat lunak aplikasi.
- Framework: Kerangka Kerja; struktur dasar yang digunakan untuk membangun perangkat lunak.

<i>Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom</i>	<i>SKPL-01</i>	<i>Halaman 78 dari 78</i>
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		